UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación

Sección A | C++

Instructor: Carlos Javier Cox Bautista

Fecha: Martes, 26/01/2026 | **Hora:** 9:00

Agenda del Día

🔔Administrativo

- Recordatorios de clase
- Asistencia y normativa
- Fechas importantes

</>Introducción a C++

- Definición e Historia
- Características Clave
- Usos en la Industria
- Sintaxis Básica

Competencia a Desarrollar

"El estudiante comprende el funcionamiento del lenguaje de programación C++ a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador."

¿Qué es C++?

C++ es un lenguaje de programación de **propósito general** creado por Bjarne Stroustrup.

- **Compilado:** Se traduce directamente a código máquina para máxima eficiencia.
- **Estáticamente Tipado:** Los tipos de datos se verifican antes de ejecutar.
- **Multi-paradigma:** Soporta programación estructurada, orientada a objetos (POO) y genérica.

Breve Historia de C++

1979

Bjarne Stroustrup crea "C with Classes" en Bell Labs.

1983

Renombrado a **C++**. Se añaden funciones virtuales.

1998

Se publica el estándar **ISO C++98**.

2011+

C++11 Moderno: auto, lambdas, smart pointers.

Características Clave

Compilado

Genera binarios optimizados. No requiere un intérprete en tiempo de ejecución, lo que lo hace extremadamente rápido.

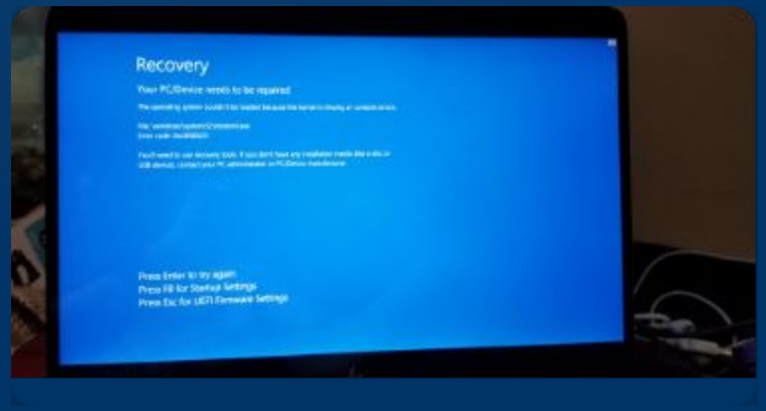
Tipado Estricto

Detecta errores de tipos durante la compilación, previniendo fallos en tiempo de ejecución (Runtime Errors).

Gestión de Memoria

Permite control manual (punteros) para optimización extrema y gestión automática mediante RAII.

Principales Usos en la Industria



Sistemas Operativos

Windows, Linux y MacOS están escritos mayoritariamente en C/C++.

Desarrollo de Videojuegos

Videojuegos

Motores como Unreal Engine usan C++ para renderizado y lógica de alto rendimiento.

Embebidos & IoT

Control directo de hardware en microcontroladores y automoción.

Herramientas de Desarrollo

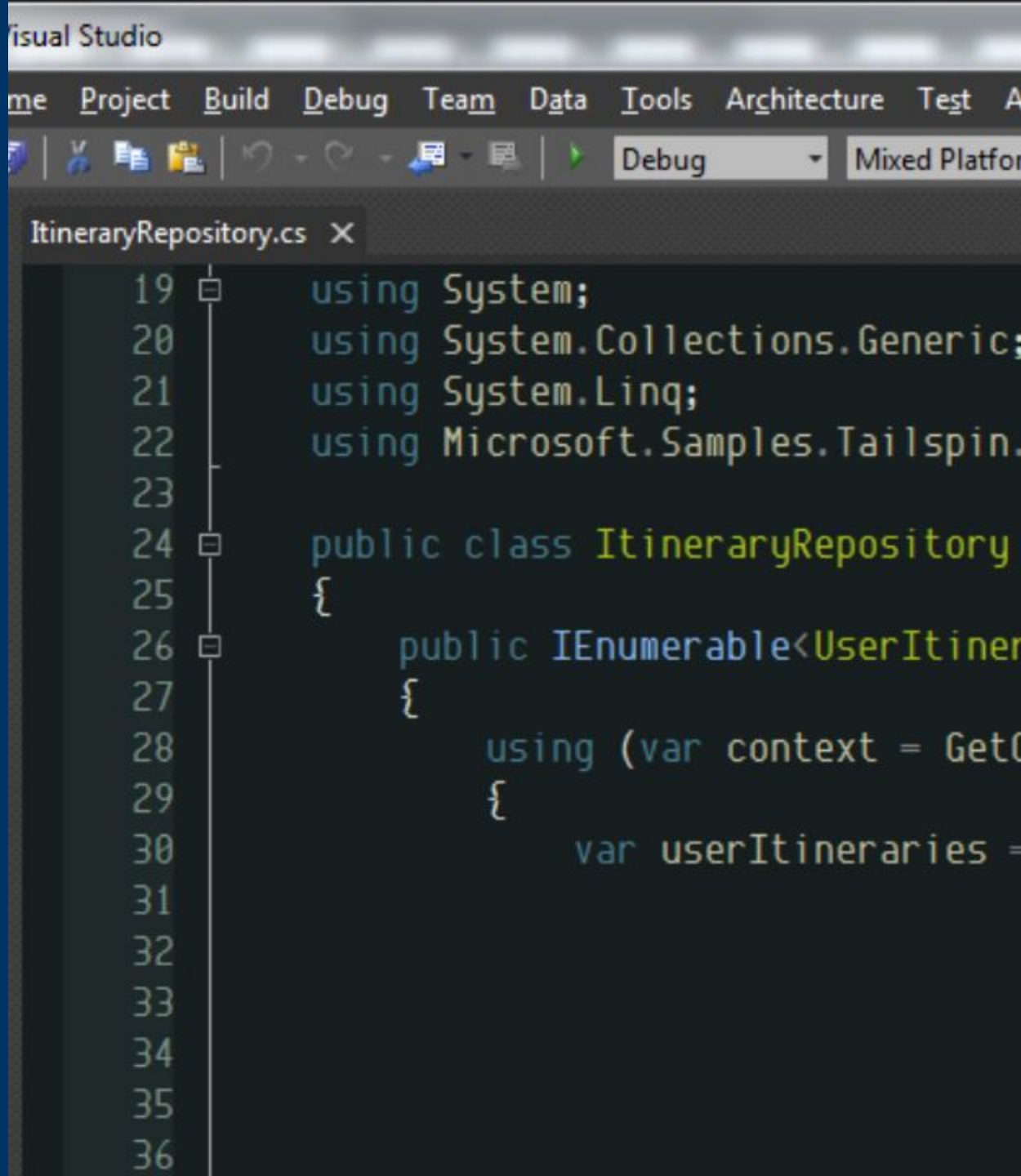
Compiladores

A diferencia de JS (navegador), C++ necesita un compilador:

- **GCC** (GNU Compiler Collection)
- **Clang** (LLVM)
- **MSVC** (Microsoft Visual C++)

Entornos (IDEs)

Herramientas populares incluyen Visual Studio, CLion



Estructura Básica

Anatomía de un Programa

- **Directivas (#include):** Importan bibliotecas necesarias (ej. input/output).
- **int main():** El punto de entrada único de todo programa C++.
- **std::cout:** Flujo de salida estándar (imprimir en consola).
- **Punto y coma (;):** Obligatorio al final de cada instrucción.

```
// Mi primer programa
#include

int main() {
    std::cout << "Hola Mundo!" << std::endl;
    return 0;
}
```

Valores del Curso

Responsabilidad

Valorar el aprendizaje técnico.

Disciplina

Precisión en normas y sintaxis.

Perseverancia

Insistencia ante errores de código.

Orden

Estructurar el pensamiento lógico.

Conceptos Clave

C++ es un lenguaje **potente y versátil**, fundamental para el desarrollo de sistemas, videojuegos y aplicaciones de alto rendimiento. Su dominio requiere disciplina pero ofrece un control total sobre el hardware.

¿Dudas?

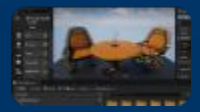
¡Gracias por su atención!

💬 Recuerda participar en el foro semanal

Image Sources

https://h30434.www3.hp.com/t5/image/serverpage/image-id/235503i96C90A3F81718BBA?v=v2

Source: h30434.www3.hp.com



https://dev.epicgames.com/community/api/learning/image/182adf38-1d2d-4ae8-af7a-fe435a08649f?resizing_type=fit

Source: dev.epicgames.com

https://hyphendeux.com/wp-content/uploads/2024/09/75-1024x683.png

Source: hyphendeux.com

https://i.sstatic.net/HLt6A.jpg

Source: stackoverflow.com